Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

Smart Sports Platform
Problem Statement
Versione 0.1.2



Data: 28/10/2026

Progetto: Smart Sports Platform	Versione: 0.1.1
Documento: Problem Statement	Data: 28/10/2026

Partecipanti:

Nome	**Matricola**
Sebastiano Lo Sapio	0512122551
Giuseppe Nocerino	0512122671
Salvatore Moccia	0512121786

Scritto da:	Sebastiano Lo Sapio [SLS], Giuseppe Nocerino [GN], Salvatore Moccia [SM]

Revision History

Data	**Versione**	**Descrizione**	**Autore**
15/10/2026	0.1	Prima stesura del Problem Statement del Progetto	[SLS], [GN], [SM]
28/10/2026	0.1.1	Correzione dei Requisiti Funzionali e Scadenze	[SLS], [GN], [SM]
29/10/2026	0.1.2	Ampliamento di Scopo, Ambito e Criteri di Successo del Progetto	[SLS]

Indice

1. INTRODUZIONE ... 3
1.1. Scopo del Sistema ... 3
1.2. Ambito del Sistema ... 3
1.3. Criteri di Successo ... 4
2. SCENARI ... 4
2.1. Cliente che accede e prenota un appuntamento ... 4
2.2. Manager che aggiunge un nuovo servizio sul server ... 4
2.3. Medico che visualizza la lista degli appuntamenti e ne registra uno nuovo ... 4
3. REQUISITI ... 6
3.1. Requisiti Funzionali ... 6
3.1.1. Utente ... 6
3.1.1.1. Area Personale ... 6
3.1.1.2. Autenticazione ... 5
3.1.1.3. Interazione con i Corsi di Allenamento ... 6
3.1.1.4. Le Prenotazioni delle Visite Mediche ... 7
3.1.2. Infermeria ... 7
3.1.2.1. Servizio di Infermeria ... 7
3.1.2.2. Il Medico ... 7
3.1.3. Segreteria ... 7
3.1.3.1. Servizio di Segreteria ... 7
3.1.4. Responsabile del Corso ... 8
3.1.4.1. Area Professionale ... 8
3.1.4.2. Multi-Utenza ... 8
3.1.5. Manager ... 8
3.1.5.1. Area Management ... 8
3.2. Requisiti Non-Funzionali ... 8
3.2.1. Usabilità (divisa per Cliente, Dipendente o Entrambi) ... 8
3.2.1.1. Cliente ... 8
3.2.1.2. Dipendente ... 8
3.2.1.3. Entrambi ... 9
3.2.2. Affidabilità ... 9
3.2.3. Sicurezza ... 9
3.2.4. Prestazioni ... 9
3.2.5. Facilità di Modifica ... 9
3.2.6. Tecnologia ... 9
3.2.7. Operazioni ... 10
3.2.8. Installazione ... 10
3.2.9. Aspetti Legali ... 10
3.3. Vincoli ... 10
3.3.1. Interfacce con altri sistemi ... 10
3.3.2. Pianificazione delle scadenze ... 10

1. INTRODUZIONE

1.1. Scopo del Sistema

La Smart Sports Platform (SSP) è una piattaforma software concepita per garantire un'esperienza fluida e intuitiva, sia al pubblico che frequenta un centro sportivo in espansione, sia ai manager e ai dipendenti che lo gestiscono, semplificandone rispettivamente la fruizione dei servizi e la gestione operativa.

Obiettivi generali:

1. Digitalizzare il processo di prenotazione dei servizi
   Il sistema consente di accedere alle proprie informazioni personali e di prenotare i corsi e i servizi del centro in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.
2. Estendere la presenza al mondo digitale
   SSP mira ad affiancarsi alle sedi fisiche per raggiungere un bacino più ampio di potenziali clienti che ricavano le informazioni dal Web, offrendo un canale digitale sempre attivo e accessibile.
3. Fornire al personale una visione centralizzata di servizi e prenotazioni
   Ora, dipendenti e figure gestionali disporranno di un sistema unico e centralizzato per accedere in tempo reale a tutte le informazioni operative e organizzative relative alle proprie aree di competenza.
4. Integrare servizi esterni di uso quotidiano con il centro sportivo
   Adesso, i clienti potranno usufruire di un servizio integrato di notifiche via e-mail e di promemoria sincronizzati con la propria agenda digitale (con supporto ai principali servizi quali Google Calendar, Apple Calendar), consentendo loro di verificare in tempo reale lo stato dei servizi prenotati e di ricevere comunicazioni o avvisi correlati.
5. Proteggere i dati e l'accesso degli utenti
   La piattaforma garantisce elevati standard di sicurezza e privacy, gestendo l'autenticazione degli utenti in base a ruoli e permessi specifici e assicurando la protezione dei dati sensibili nel rispetto delle normative vigenti.

1.2. Ambito del Sistema

SSP è un'applicazione web utilizzabile da browser su smartphone, tablet e computer.
È organizzata su tre livelli: client (interfaccia), server (logica) e database (dati).

Rientrano nell'ambito del sistema diverse figure:

- Il visitatore, che può visualizzare la home page e i vari servizi offerti dal centro sportivo, e può registrarsi al sito.
- L'utente registrato, che oltre alle funzionalità del visitatore, può ovviamente accedere alla propria area personale contenente i dati che il sistema mantiene per quell'utente, iscriversi ad uno o più corsi proposti dal centro e successivamente prenotarsi a tali servizi (e ovviamente cancellare le suddette prenotazioni se necessario).
  Inoltre può inviare ticket, attraverso un modulo implementato interno previsto dalla piattaforma, indirizzati al manager del centro in cui può riferire segnalazioni o suggerimenti.
- Il medico, che oltre alle funzionalità dell'utente registrato, può accedere, attraverso

una dashboard dedicata, alla lista di clienti del sistema ed eventualmente aggiornarne lo stato di salute mantenuto dal sistema, oltre che visualizzare, registrare e gestire le visite mediche di cui egli è responsabile.

- L'addetto segreteria, che oltre alle funzionalità di un utente registrato, attraverso una dashboard dedicata, può accedere alla lista di clienti del sistema, visualizzare e gestire le loro iscrizioni ai corsi, le loro prenotazioni e i loro dati personali.
- Il responsabile di un corso, che oltre alle funzionalità di un utente registrato, attraverso una dashboard dedicata, può accedere alla lista di clienti iscritti al corso di cui egli è responsabile e alle prenotazioni quotidiane effettuate dai clienti al suddetto corso.
- Il manager del centro sportivo, che oltre alle funzionalità di un utente registrato, attraverso una dashboard dedicata può visualizzare e gestire i servizi offerti e i clienti e i dipendenti del centro, e può prendere in carico, gestire e rispondere alle segnalazioni interne (ticket) ricevute da clienti e personale.

Inoltre rientrano nell'ambito del sistema:

• Comunicazioni via e-mail pre-compilate;
• Sincronizzazione con l'agenda digitale, previa autorizzazione dell'utente;
• Sicurezza di accessi e dati, connessioni cifrate HTTPS e backup periodici del database.

Non sono incluse attualmente nell'implementazione i pagamenti online con sistemi di pagamento reali.

1.3. Criteri di Successo

Il sistema sarà considerabile come riuscito se:

- Consentirà la ricerca dei corsi, l'iscrizione, la prenotazione e la disdetta delle sessioni in modalità totalmente digitale.
- Fornirà interfacce e dashboard dedicate a medici, addetti segreteria, responsabili dei corsi e manager per velocizzare i flussi di lavoro specifici.
- Sincronizzerà gli impegni degli utenti tramite servizi di agenda digitale e inviare comunicazioni e promemoria automatici via e-mail.
- Applicherà un controllo degli accessi rigoroso basato sui ruoli ed erogare connessioni sicure per la tutela dei dati sensibili.
- Prenotare un servizio richiede al massimo cinque passaggi (RNF-U-C3).
- Offre un'interfaccia responsive e accessibile, compatibile con i principali browser e dispositivi mobili (V-A1).
- Le comunicazioni avvengono esclusivamente tramite protocollo cifrato HTTPS (RNF-R9), gli accessi ai dati sono rigorosamente profilati in base al ruolo dell'utente (RNF-R8) e il trattamento dei dati personali e medici avviene in conformità al Regolamento GDPR (RNF-L1).

2. SCENARI

2.1. Cliente che accede e prenota un appuntamento

Partecipanti: Cliente, Sistema.

Obiettivo: il cliente prenota un allenamento in un orario della fascia che ha scelto.
Flusso:
Il cliente entra con le proprie credenziali. Il sistema mostra la home.
Il cliente sceglie "Allenamento" e indica la fascia (per esempio 18:00–20:00). Il sistema mostra solo gli slot liberi in quella fascia.
Il cliente sceglie uno slot e lo conferma.
Il sistema mostra il riepilogo.
Il cliente conferma.
Il sistema registra la prenotazione e manda l'e-mail di conferma.

2.2. *Manager che aggiunge un nuovo servizio sul server*

Partecipanti: Manager, Sistema.
Obiettivo: il manager aggiunge un corso al catalogo, così i clienti possono prenotarlo.
Flusso:
Il manager entra con le credenziali di gestione.
Il sistema verifica i permessi.
Il manager apre "Corsi" e sceglie "Aggiungi corso". Il sistema mostra il modulo: nome, descrizione, giorni e orari, posti, istruttore.
Il manager compila e salva.
Il sistema controlla i campi obbligatori, che i posti siano positivi e che non esista già un corso uguale.
Il sistema salva il corso e crea gli slot nel calendario.
Il manager controlla l'anteprima e conferma.
Il sistema adesso mostra anche il nuovo corso tra tutti quelli disponibili.
Eccezione: se manca un campo obbligatorio, il sistema lo evidenzia e non salva.

2.3. *Medico che visualizza la lista degli appuntamenti e ne registra uno nuovo*

Partecipanti: Medico della struttura, Cliente (atleta infortunato), Sistema.
Obiettivo: il dottore vede gli appuntamenti e registra un atleta in un orario di sua disponibilità. Se l'orario è fuori dalla fascia comunicata dal cliente, la prenotazione va confermata e ha un colore diverso nel calendario (poiché indica l'attesa di conferma).
Flusso:
Il dottore apre la lista degli appuntamenti del giorno. Il sistema mostra appuntamenti e orari liberi, con colori dedicati a ciascuno stato possibile.
Il dottore sceglie un orario libero e inserisce atleta e motivo.
Il sistema verifica lo slot e lo confronta con la fascia del cliente:

> *Caso A (dentro la fascia)*: prenotazione confermata, colore standard. *Caso B (fuori fascia)*: prenotazione "da confermare", colore diverso.

Il dottore preme "Registra".
Il sistema salva e manda l'e-mail all'atleta con data, ora e motivo.
Nel caso A viene invita una notifica via e-mail all'atleta.
Nel caso B l'e-mail chiede di confermare; l'atleta conferma dal link nell'e-mail e il sistema passa la prenotazione a confermata e aggiorna il colore.

3. REQUISITI

3.1. Requisiti Funzionali

3.1.1. Utente

3.1.1.1. *Area Personale*

- **RF-U-01:** Il sistema deve permettere di gestire il proprio profilo, prenotare servizi offerti dal centro e restare informati sulle variazioni che li riguardano.
- **RF-U-02:** Il sistema deve consentire l'accesso all'area personale solo ai clienti registrati al centro sportivo.
- **RF-U-03:** Il sistema deve consentire l'accesso all'area personale ai clienti solo dopo che essi abbiano effettuato l'autenticazione.
- **RF-U-04:** Il sistema deve mantenere lo stato di salute di ciascun utente iscritto al centro sportivo.
- **RF-U-05:** Il sistema deve tenere traccia dei corsi a cui l'utente è iscritto.

3.1.1.2. *Autenticazione*

- **RF-U-06:** Il sistema deve impedire ad un cliente radiato dal centro sportivo di registrarsi nuovamente alla piattaforma.
- **RF-U-07:** Il sistema deve conservare i dati inseriti al momento della registrazione in modo da poterli gestire in futuro

3.1.1.3. *Interazione con i Corsi di Allenamento*

- **RF-U-08:** Il sistema deve suddividere le prenotazioni in slot temporali, ciascuno con una capienza massima.
- **RF-U-09:** Il sistema deve consentire al cliente di prenotare un preciso slot solo se disponibile.
- **RF-U-10:** Il sistema deve mostrare che uno slot non è disponibile quando questo raggiunge la capienza massima.
- **RF-U-11:** Il sistema deve consentire al cliente di annullare in qualsiasi momento una propria prenotazione.
- **RF-U-12:** Il sistema deve rendere uno slot nuovamente disponibile quando questo si libera.
- **RF-U-13:** Il sistema deve consentire al cliente di consultare l’elenco di tutte le proprie prenotazioni.
- **RF-U-14:** Il sistema deve inviare una notifica all'area personale e alla casella di posta elettronica dell'utente qualora una qualsiasi informazione relativa ad una sua prenotazione subisce un cambiamento.
- **RF-U-15:** Il sistema deve consentire all'utente di prenotare un slot di un corso solamente se iscritto a tale corso

3.1.1.4. *Le Prenotazioni delle Visite Mediche*

- **RF-U-16:** Il sistema permette ai clienti di prenotare da soli una visita medica, scegliendo un giorno e orario disponibile.

3.1.1.5. *Il Servizio di Ticketing*

- **RF-U-17:** Il sistema deve mettere a disposizione dell'utente registrato un modulo interno per la creazione e l'invio di segnalazioni (ticket) dirette al manager.
- **RF-U-18:** Il sistema deve consentire all'utente di consultare lo stato e le risposte del manager ai propri ticket.

3.1.2. Infermeria

3.1.2.1. *Servizio di Infermeria*

- **RF-INF-01:** Il sistema deve consentire l'accesso all'area dedicata all'infermeria solamente ai medici del centro sportivo**.**
- **RF-INF-02:** Il sistema deve permettere ai medici di gestire le visite mediche dei clienti.
- **RF-INF-03:** Il sistema deve proibire l'assegnazione di una visita in un giorno o orario già occupati da un’altra visita medica.

3.1.2.2. *Il Medico*

- **RF-INF-04:** Il sistema deve permettere al medico di visualizzare l'elenco di tutti i clienti iscritti al centro sportivo.
- **RF-INF-05:** Il sistema deve permettere al medico di visualizzare lo stato di salute del cliente(infortunato, guarito, in guarigione).
- **RF-INF-06:** Il sistema deve consentire al medico di aggiornare lo stato del cliente.
- **RF-INF-07:** Il sistema deve consentire al medico di visualizzare tutte le prenotazioni.
- **RF-INF-08:** Il sistema deve consentire al medico di organizzare una visita medica per conto di un cliente.
- **RF-INF-09:** Ogni volta che il cliente prenota o annulla una visita medica, il sistema invia un avviso al medico sulla sua e-mail registrata.

3.1.3. Segreteria

3.1.3.1. Servizio di Segreteria

- **RF-S-01:** Il sistema deve consentire l'accesso all'area dedicata alla segreteria solamente agli addetti segreteria.
- **RF-S-02:** Il sistema deve permettere agli addetti segreteria di visualizzare, aggiungere e modificare i clienti iscritti ai corsi.

- **RF-S-03:** Il sistema deve permettere agli addetti segreteria di visualizzare, aggiungere e modificare i dati di un cliente.
- **RF-S-04:** Il sistema deve permettere agli addetti segreteria di visualizzare, aggiungere e modificare le prenotazioni dei clienti.
- **RF-S-05:** Il sistema deve tenere traccia dell'addetto segreteria che effettua un'operazione all'interno del sistema.

3.1.4. Responsabile del Corso

3.1.4.1. Area Professionale

- **RF-RS-01:** Il sistema deve consentire l'accesso all'area personale solamente ai responsabili del corso.
- **RF-RS-02** Il sistema deve permettere ai responsabili di consultare i clienti iscritti al proprio corso.
- **RF-RS-03:** Il sistema deve permettere ai responsabili di consultare le prenotazioni dei clienti iscritti.
- **RF-RS-04:** Il sistema deve notificare via email i responsabili ad ogni variazione del corso di loro pertinenza.
- **RF-RS-05:** Il sistema non deve permettere al responsabile di modificare le prenotazioni dei clienti.
- **RF-RS-06:** Il sistema deve tenere traccia dei corsi che un responsabile gestisce.

3.1.4.2. Multi-Utenza

- **RF-RS-07:** Il sistema deve mostrare, al responsabile del corso, soltanto i clienti del corso a esso associato, e non quelli degli altri corsi.

3.1.5. Manager

3.1.5.1. *Area Management*

- **RF-MG-01:** Il sistema deve consentire l'accesso all'Area Management solamente al manager generale del centro.
- **RF-MG-02:** Il sistema deve permettere al manager di visualizzare, aggiungere, modificare e rimuovere i servizi offerti.
- **RF-MG-03:** Il sistema deve permettere al manager di visualizzare, aggiungere, modificare e rimuovere i clienti.
- **RF-MG-04:** Il sistema deve permettere al manager di visualizzare, aggiungere, modificare e rimuovere i dipendenti.
- **RF-MG-05:** Il sistema deve permettere al manager di visualizzare e filtrare l'elenco di tutti i ticket e le segnalazioni interne inviate da utenti e dipendenti.
- **RF-MG-06:** Il sistema deve consentire al manager di rispondere ai ticket, aggiornarne lo stato interno.

3.2. Requisiti Non-Funzionali

3.2.1. Usabilità (divisa per Cliente, Dipendente o Entrambi)

3.2.1.1. Cliente

- **RNF-U-C1:** Un cliente che sa usare smartphone e browser deve poter usare il

sistema senza leggere un manuale.

- **RNF-U-C2:** Dalla schermata principale, il cliente vede servizi, orari e disponibilità in al massimo tre passi.
- **RNF-U-C3:** Il cliente prenota un servizio in al massimo cinque passaggi, con un riepilogo e una conferma finale.

3.2.1.2. Dipendente

- **RNF-U-D1:** Il dipendente svolge da solo le operazioni di ogni giorno: prenotazioni in sede, calendario del giorno, comunicazioni standard.

3.2.1.3. Entrambi

- **RNF-U-T1:** Il sistema è in italiano, con date, orari e valute in formato italiano.
- **RNF-U-T2:** Il sistema funziona su smartphone, tablet e computer, senza scorrimento laterale da 360 px in su.

3.2.2. Affidabilità

- **RNF-A1:** Il sistema è disponibile sempre, salvo manutenzioni di notte o guasti.
- **RNF-A2:** Una prenotazione confermata non si perde se il server o il database hanno un guasto. Ogni operazione sul database va a buon fine del tutto o non viene salvata.
- **RNF-A3:** Uno stesso orario di un servizio non può essere prenotato più volte del limite previsto, anche con richieste contemporanee.

3.2.3. Sicurezza

- **RNF-R7:** Per entrare serve un account personale (e-mail e password). Le password sono sempre cifrate e mai visibili.
- **RNF-R8:** Ogni utente vede solo ciò che gli spetta: il cliente solo i propri dati e prenotazioni, il dipendente le funzioni del centro.
- **RNF-R9:** Tutte le comunicazioni usano HTTPS (TLS 1.2 o superiore).
- **RNF-R10:** Dopo cinque accessi sbagliati di seguito, l'account si blocca per 15 minuti.

3.2.4. Prestazioni

- **RNF-P1:** Il sistema regge almeno 100 utenti contemporanei (da confermare con il cliente).

3.2.5. Facilità di Modifica

- **RNF-S1:** Il sistema è diviso in tre parti separate (interfaccia, logica, database): si

può cambiare una parte senza toccare le altre.

3.2.6. Tecnologia

- **RNF-I1:** Il sistema ha tre livelli: client (interfaccia), server (logica) e database (dati).

3.2.7. Operazioni

- **RNF-O1:** Il personale del centro può fare backup e ripristino seguendo una procedura scritta, senza competenze tecniche avanzate.

3.2.8. Installazione

- **RNF-PK1:** Client, server e database si possono installare su tre computer diversi.

3.2.9. Aspetti Legali

- **RNF-L1:** I dati personali rispettano il GDPR (Reg. UE 2016/679) e il D.Lgs. 196/2003. Il cliente riceve l'informativa privacy e dà il consenso prima di registrarsi, e può vedere, correggere o cancellare i propri dati.

3.3. Vincoli

3.3.1. Interfacce con altri sistemi

- **V-IF1 — Google Calendar:** Le prenotazioni confermate possono essere sincronizzate con il Google Calendar del cliente tramite Google Calendar API, previa autorizzazione esplicita dell'utente (OAuth 2.0). Modifiche o annullamenti in SSP aggiornano l'evento entro 5 minuti.
- **V-IF2 — Posta elettronica:** Il sistema genera messaggi standard pre-formulati (conferma, promemoria, annullamento, comunicazione del centro) a partire da modelli modificabili, compilati automaticamente con i dati della prenotazione. Il dipendente può inoltrare il messaggio pre-formulato al destinatario con una sola azione; le conferme sono inviate automaticamente.

3.3.2. Pianificazione delle scadenze

- **Problem Statement** : 15/10/2026
- **Requisiti e Casi d'Uso** : 27/10/2026
- **Requirement Analysis Document** : 11/11/2026
- **System Design Document** : 24/11/2026
- **Object Design Document (Parziale)** : 15/12/2026
- **Testing** : 17/12/2026
- **Release** : 02/01/2027